

Componente Curricular: Matemática

Professor (a): Cadu/Larissa

Assunto (s): Combinação

Série: 2ª EM

Lista 1

1. (Efomm 2026) Uma escola está organizando um Conselho Escolar com os seguintes critérios: 3 professores, 2 estudantes e 1 responsável. Para tal, estão disponíveis: 6 professores (P_1 a P_6), 5 estudantes (E_1 a E_5) e 3 responsáveis (R_1 a R_3). Entretanto, existem duas restrições:

- Se o professor P_1 for escolhido, o estudante E_1 não pode ser selecionado;
- O responsável R_3 só pode participar se o professor P_6 também for escolhido.

A quantidade de formas diferentes como esse conselho pode ser formado, respeitando as condições acima, é:

a) 404 b) 420 c) 440 d) 460 e) 480

2. (Ufpr 2026) De um grupo de 10 pessoas, 4 serão escolhidas para formar uma comissão. Cada pessoa do grupo tem formação acadêmica em apenas uma das áreas dentre Matemática, Física e Química. Dessas 10 pessoas, 5 são matemáticas, 3 são físicas e 2 são químicas. Com base nessas informações, em cada situação a seguir, responda o que se pede.

a) Supondo que a comissão deve ter exatamente duas pessoas formadas em matemática, uma em física e uma em química, qual é o número total de comissões que podem ser formadas? Justifique sua resposta. **60**

b) Supondo que a comissão deve ter pelo menos uma pessoa de cada área, qual é o número total de comissões que podem ser formadas? Justifique sua resposta. **105**

3. (Uece 2026) Considerando que o colégio Saber+ quer escolher três alunos dentre os 11 alunos da turma A para representá-lo em um vestibular simulado da Uece, é correto afirmar que o número de maneiras como essa escolha pode ser feita é

a) 415. b) 390. c) 269. d) 165.

4. (Ufrgs 2026) Em uma rede de lojas, trabalham dez administradores de empresa e cinco advogados. Para representar essa rede de lojas em um evento internacional será formada uma comissão com sete pessoas. O número de comissões distintas que podem ser constituídas, em que há pelo menos um advogado, é

a) 3561. b) 5163. c) 5316. d) 6135. e) 6315.

5. (Ufsc 2026) Após o sucesso do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, a segunda edição ocorrerá em 2029 e será disputada por 32 equipes. Essas 32 vagas serão distribuídas conforme a tabela abaixo:

O campeonato será dividido em duas fases: de grupos e eliminatória. A primeira fase, de grupos, é composta por 8 grupos com 4 equipes cada um, de modo que cada equipe joga com todas as outras dentro do seu grupo. Já a fase eliminatória é formada pelas duas melhores equipes de cada grupo, formando as oitavas de final (16 equipes), em que cada time joga apenas uma vez. O vencedor de cada um dos jogos das oitavas de final avança para as quartas de final (8 equipes) e, posteriormente, de forma análoga, para a semifinal (4 equipes) e para a final (2 equipes). Com isso, define-se o pódio composto pelo primeiro, segundo e terceiro colocados. Com base nessas informações, determine o número total de jogos do campeonato. **63**

6. (Ueg 2026) *Long and Short* é o nome de uma estratégia bem conhecida para se operar no mercado financeiro de ações, em que um par de ações distintas (ação-1, ação-2) é escolhido baseando-se em algum critério pré-definido e então é realizada a compra da ação-1 e a venda da ação-2 ao mesmo tempo ou vice-versa, com o objetivo de se obter retorno com a variação dos preços das ações. Ao se escolher 50 ações para formar pares, e sabendo-se que a ordem das ações nos pares não importa, nota-se que a quantidade de pares que poderão ser formados é:

a) 50. b) 625. c) **1225**. d) 1750. e) 2500.

7. (Espcex (Aman) 2025) Uma determinada guarnição do Exército Brasileiro possui n Capitães de Infantaria. Do universo possível, 2 serão escolhidos para a realização de um curso no exterior, sendo que 4 destes estão impedidos por já estarem envolvidos em outra missão. Existem 378 maneiras de se formar a dupla que será designada para o curso (já excluídos os militares impedidos). Marque a opção que contém o número de Capitães de Infantaria que integram a guarnição:

a) 28 b) 29 c) 30 d) 31 e) **32**

8. O Colégio São Jorge possui um corpo docente composto por 20 professores, dos quais 6 são professores de Matemática. O número de comissões que se podem formar com quatro professores, dentre os quais pelo menos um seja professor de Matemática é

a) **3844**. b) 3638. c) 2034. d) 1038.

9. O mercado dos peixes, que é um local turístico situado na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza – CE, contém 45 boxes de venda e espaços para degustação de diversos frutos do mar frescos. A família de Sabrina foi conhecer o local e quis montar uma refeição com 3 tipos de diferentes peixes e dois tipos de diferentes mariscos. Eles pararam em um box que ofereceu 7 tipos de diferentes peixes e 5 tipos de diferentes mariscos. A quantidade de maneiras diferentes que a família de Sabrina pode montar sua refeição neste box é

a) 10. b) 144. c) 72. d) **350**.

10. As agroflorestas, além de serem rentáveis aos agricultores, são uma forma inteligente de manter uma floresta longe de erosão e desmatamento. Suponha que um agricultor aderiu à agrofloresta e pretende ofertar ao mercado 6 tipos de produtos distintos, podendo escolher dentre 10 culturas que são mais adaptáveis a sua região: açaí, milho, feijão, banana, acerola, cupuaçu, café, cevada, soja ou graviola. Quantas ofertas de 6 produtos ele poderá apresentar ao mercado?

a) 60 **b) 210** c) 720 d) 5 040 e) 1 000 000

11. Um grupo de 9 amigos irá viajar em dois carros. No carro maior irão 5 pessoas e no carro menor irão 4 pessoas. Sabendo que todos sabem dirigir, o número de maneiras distintas de esses 9 amigos se dividirem entre esses dois carros é

a) 98. b) 63. c) 82. **d) 126.** e) 20.